

W1 顾峻豪

A4. 设 A, B, C 为 3 个随机事件, 请用事件的运算关系式表示:

- (1) A, B, C 至少有 2 个发生;
- (2) A, B, C 最多有 1 个发生;
- (3) A, B, C 恰有 1 个不发生;
- (4) A, B, C 至少有 1 个不发生.

sol. (1) $AB \cup BC \cup CA$

(2) $\bar{A}\bar{B} \cup \bar{B}\bar{C} \cup \bar{C}\bar{A}$

(3) $\bar{A}BC \cup A\bar{B}C \cup AB\bar{C}$

(4) $\overline{ABC}$

A5. 设 A, B 为两个随机事件, 且 A, B 中至少有一个发生的概率为 0.9.

- (1) 若 B 发生的同时 A 不发生的概率为 0.4, 求 $P(A)$;
- (2) 若 $P(B) = 0.6$, 求 A 发生的同时 B 不发生的概率.

sol. (1) $P(A \cup B) = 0.9$.

$$P(B\bar{A}) = 0.4$$

$$\therefore P(A \cup B) = P(B\bar{A}) + P(A)$$

$$\therefore P(A) = 0.9 - 0.4 = 0.5$$

(2) $P(B) = 0.6$

$$P(A \cup B) = P(B) + P(A\bar{B})$$

$$P(A\bar{B}) = 0.9 - 0.6 = 0.3$$

A12. 一袋中有 10 个球, 其中 8 个是红球. 每次摸一球, 共摸 2 次, 在有放回抽样与无放回抽样两种抽样方式下分别求:

- (1) “两次均为红球”的概率;
- (2) “恰有 1 个红球”的概率;
- (3) “第 2 次是红球”的概率.

sol. 有放回

$$(1) P = \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{16}{25}$$

$$(2) P = \frac{4}{5} \times \frac{1}{5} \times 2 = \frac{8}{25}$$

$$(3) P = \frac{4}{5}$$

无放回

$$(1) P = \frac{4}{5} \times \frac{7}{9} = \frac{28}{45}$$

$$(2) P = \frac{4}{5} \times \frac{2}{9} + \frac{1}{5} \times \frac{8}{9} = \frac{16}{45}$$

$$(3) P = \frac{4}{5}$$

A15. 编号为 1, 2, ..., 9 的 9 辆车, 随机地停入编号为 1, 2, ..., 9 的 9 个车位中. 当车号与车位编号一样时称该车配对, 求:

- (1) 1 号车配对的概率;
- (2) 1 号车配对而 9 号车不配对的概率.

sol. (1) $P = \frac{1}{9}$

$$(2) P = \frac{1}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{72}$$

A16. 依次将 5 个不同的球随机放入 3 个不同的盒子中, 盒子容量不限, 求 3 号盒子中恰好有两个球的概率.

sol.
$$p = \frac{C_5^2 \times 2^3}{3^5} = \frac{80}{243}$$